2026 원화여고 2학년 2학기 중간 분석표

수학과제 탐구 · 수학과제 탐구 - 지수·로그함수(대수), 함수의 극한과 연속(미적분 I)

만점
100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
20문항	17문항 · 60.00점	3문항 · 40.00점	8문항 (44%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	극한의 성질 - 식 변형	$(x^2-4)f(x)=(x+2)\cdot(x-2)f(x)$	하	2.50	②
2	선택형	로그함수의 그래프 위의 점	함숫값 계산 후 중점	하	2.50	④
3	선택형	분수함수의 연속 - 판별식	분모가 0이 되는 실수가 없어야 한다	하	3.00	③
4	선택형	지수함수의 역함수와 점근선	$g(5)=3 \Leftrightarrow f(3)=5$, f의 점근선 $y=1 \leftrightarrow g$의 점근선 $x=1$	중	3.00	③
5	선택형	지수방정식 - 치환과 양수 근의 개수	$2^x=t>0$, 두 근 $t=a-8$, $t=a+3$	중	3.00	①
6	선택형	거듭제곱근 중 실수의 개수	음수의 n제곱근 중 실수: n 홀수 → 1개, 짝수 → 0개	하	3.00	⑤
7	선택형	좌극한·우극한	$x \to 3-$일 때 $x-2 \to 1-$	하	3.50	③
8	선택형	곱의 연속성 (f(x)f(x−1))	불연속점 후보 $x=2$, $x=3$ - 다른 인수가 0이면 연속이 될 수 있다	상	3.50	②
9	선택형	이차부등식과 정수의 개수	$f(x) \le 1 \Leftrightarrow -3 \le x \le 1$	하	3.50	⑤
10	선택형	로그의 값이 자연수인 수의 개수	$A_m=\{m, m^2, m^3, \cdots\}$ 중 150 이하	중	3.50	④
11	선택형	절댓값이 있는 지수·로그함수의 그래프	y축 대칭인 그래프와 수평선의 교점	중	4.00	⑤
12	선택형	구간별 함수의 그래프와 교점의 개수	$x^2<x+2 \Leftrightarrow -1<x<2$	상	4.00	④
13	선택형	극한이 존재하지 않을 조건으로 이차함수 결정	$f(2)=-6$이고, 극한이 없을 조건은 $f(k)=6$	최상	4.00	①
14	선택형	구간별 함수의 불연속점 개수	$f(x) \ge 1 \Leftrightarrow 0 \le x \le 4$, 경계 $x=0$, $x=4$	상	4.00	④
15	선택형	방정식의 실근의 개수와 극한	$t \to -1-$이면 $f(t) \to 0+$	상	4.00	③
16	선택형	극한 조건으로 이차함수 결정	$x^2 f\left(\frac{1}{x}\right)=a+bx+cx^2$	상	4.50	②
17	선택형	절댓값 함수의 극한과 이차함수 결정	$f(a)>0$이면 극한값 $0 \to f \le 0$이고 $x=2$에서만 0	최상	4.50	①
18	서술형	로그의 밑과 진수의 조건	밑 $x>0, x \ne 1$ / 진수 >0	하	15.00	4
19	서술형	한 점에서의 연속	$\lim_{x \to 2} f(x)=f(2)$	하	10.00	1
20	서술형	로그의 값이 자연수가 되는 순서쌍	$\log_9 a+\log_3 b=\log_3(\sqrt{a}\,b) \to \sqrt{a}\,b=3^n$	상	15.00	7

단원별 배점

단원	배점
극한의 성질 - 식 변형	1문항 2.5점
로그함수의 그래프 위의 점	1문항 2.5점
분수함수의 연속 - 판별식	1문항 3.0점

난이도별 배점

난이도	배점
하	8문항 43.0점
중	4문항 13.5점
상	6문항 35.0점
최상	2문항 8.5점

지수함수의 역함수와 점근선	1문항 3.0점
지수방정식 - 치환과 양수 근의 개수	1문항 3.0점
거듭제곱근 중 실수의 개수	1문항 3.0점
좌극한·우극한	1문항 3.5점
곱의 연속성 (f(x)f(x−1))	1문항 3.5점
이차부등식과 정수의 개수	1문항 3.5점
로그의 값이 자연수인 수의 개수	1문항 3.5점
절댓값이 있는 지수·로그함수의 그래프	1문항 4.0점
구간별 함수의 그래프와 교점의 개수	1문항 4.0점
극한이 존재하지 않을 조건으로 이차함수 결정	1문항 4.0점
구간별 함수의 불연속점 개수	1문항 4.0점
방정식의 실근의 개수와 극한	1문항 4.0점
극한 조건으로 이차함수 결정	1문항 4.5점
절댓값 함수의 극한과 이차함수 결정	1문항 4.5점
로그의 밑과 진수의 조건	1문항 15.0점
한 점에서의 연속	1문항 10.0점
로그의 값이 자연수가 되는 순서쌍	1문항 15.0점

시험 범위 수학과제 탐구 - 지수·로그함수(대수), 함수의 극한과 연속(미적분 I) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 함수의 극한과 연속 51점, 지수함수와 로그함수 49점

파일명에 과목명 대신 '수과탐'만 있어 시험지 하단의 '(수학과제 탐구)교과 시험지'와 문항 내용(지수·로그함수 + 함수의 극한과 연속)으로 과목을 정했다. 선택형 17문항(60점) + 서답형 3문항(40점). 정답지가 없어 모든 답은 직접 풀이로 정했다. 서답형 1의 로그의 밑은 펜 자국에 가려 학생 풀이(x≠1, x>0)를 근거로 x로 판독했다.

검토 메모 18번: 밑이 펜 자국에 가려 학생 풀이(x≠1, x>0)를 근거로 log_x로 판독